

EVALUATION
TP DevOps / DOCKER

TP EVALUATION DevOp_DOCKER :

1. Création des pages web Créer trois pages PHP :

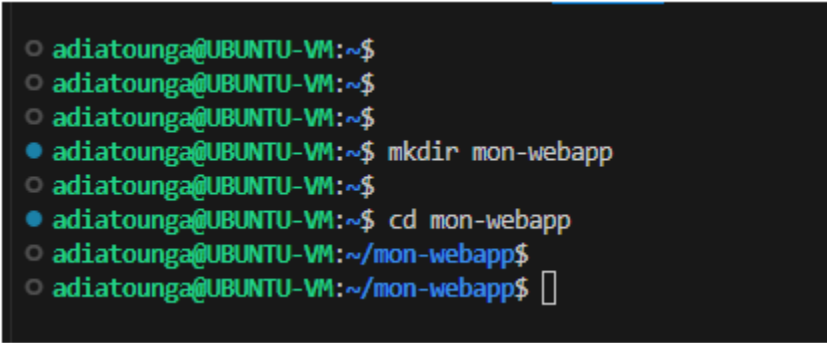
- index.php : Page d'accueil avec un message statique de bienvenue.
- about.php : Page À propos avec un texte statique sur l'application.
- contact.php : Page Contact affichant dynamiquement un message stocké dans la base de données (par exemple : "Contactez-nous au 0976436742").

Configurez un serveur Apache/PHP pour servir ces pages dans un conteneur.

2. Configuration Docker Compose :

Écrivez un fichier docker-compose.yml pour orchestrer les deux conteneurs (Web et Base de données). Assurez-vous que :

- Les conteneurs sont interconnectés via le même réseau.
- Les ports externes sont mappés correctement pour accéder à l'application.
- Configurez un volume pour persister les données de MySQL.
- Montez les fichiers PHP via un volume dans le conteneur Apache pour faciliter les modifications.



```
adiatounga@UBUNTU-VM:~$  
adiatounga@UBUNTU-VM:~$  
adiatounga@UBUNTU-VM:~$  
● adiatounga@UBUNTU-VM:~$ mkdir mon-webapp  
adiatounga@UBUNTU-VM:~$  
● adiatounga@UBUNTU-VM:~$ cd mon-webapp  
adiatounga@UBUNTU-VM:~/mon-webapp$  
adiatounga@UBUNTU-VM:~/mon-webapp$
```

a - Création des pages web PHP :

Dans `/home/adiatounga/mon-webapp` je crée un sous répertoire `php/` pour mes fichiers php:

```
adiatounga@UBUNTU-VM:~/mon-webapp$  
adiatounga@UBUNTU-VM:~/mon-webapp$ mkdir php  
adiatounga@UBUNTU-VM:~/mon-webapp$  
adiatounga@UBUNTU-VM:~/mon-webapp$ cd php/  
adiatounga@UBUNTU-VM:~/mon-webapp/php$
```

Puis je cree mes 3 fichier web php et je les alimenterais en code via Vs Code:

- **index.php** : Page d'accueil avec un message statique de bienvenue.
- **about.php** : Page À propos avec un texte statique sur l'application.
- **contact.php** : Page Contact affichant dynamiquement un message stocké dans la base de données (par exemple : "Contactez-nous au 0976436742").

```
adiatounga@UBUNTU-VM:~/mon-webapp/php$  
adiatounga@UBUNTU-VM:~/mon-webapp/php$ touch index.php  
adiatounga@UBUNTU-VM:~/mon-webapp/php$ touch about.php  
adiatounga@UBUNTU-VM:~/mon-webapp/php$ touch contact.php  
adiatounga@UBUNTU-VM:~/mon-webapp/php$
```

```
mon-webapp > php > index.php  
1  <?php  
2  echo "<h1>Bienvenue sur notre site web !</h1>";  
3  echo "<p>Voici les liens vers les autres pages de notre site :</p>";  
4  echo "<ul>";  
5  echo "<li><a href='about.php'>À propos</a></li>";  
6  echo "<li><a href='contact.php'>Contact</a></li>";  
7  echo "</ul>";  
8  ?>  
9
```

```
mon-webapp > php > about.php
```

```
1 <?php
2 echo "<h1>À propos de notre application</h1>";
3 echo "<p>Voici une application qui vous permet de contacter notre équipe facilement.</p>";
4 echo "<br>";
5 echo "<a href='index.php'>Retour à l'accueil</a>";
6 ?>
7
```

```
mon-webapp > php > contact.php
```

```
1 <?php
2 // Connexion à la base de données
3 $servername = "db";
4 $username = "root";
5 $password = "123456";
6 $dbname = "contact_db";
7
8 $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
9
10 // Vérifier la connexion
11 if ($conn->connect_error) {
12     die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
13 }
14
15 $sql = "SELECT message FROM contact_info WHERE id = 1";
16 $result = $conn->query($sql);
17
18 if ($result->num_rows > 0) {
19     // Afficher le message de contact
20     while($row = $result->fetch_assoc()) {
21         echo "<h1>" . $row["message"] . "</h1>";
22     }
23 } else {
24     echo "Aucun message trouvé.";
25 }
26
27 $conn->close();
28
29 echo "<br>";
30 echo "<a href='index.php'>Retour à l'accueil</a>";
31 ?>
32
```

Création d'un sous répertoire **db/** contenant un fichier **init.sql**, pour initialiser la base de données :

```
● adiatounga@UBUNTU-VM:~/mon-webapp$ ls
  docker-compose.yml  php
● adiatounga@UBUNTU-VM:~/mon-webapp$ mkdir db
● adiatounga@UBUNTU-VM:~/mon-webapp$ cd db/
● adiatounga@UBUNTU-VM:~/mon-webapp/db$ touch init.sql
○ adiatounga@UBUNTU-VM:~/mon-webapp/db$
```

```

mon-webapp > db > init.sql
1  CREATE DATABASE IF NOT EXISTS contact_db;
2
3  USE contact_db;
4
5  CREATE TABLE IF NOT EXISTS contact_info (
6      id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
7      message VARCHAR(255) NOT NULL
8  );
9
10 INSERT INTO contact_info (message) VALUES ('Contactez-nous au 0976436742');
11

```

Nous allons configurer deux conteneurs Docker :

- Conteneur Apache/PHP pour servir les pages PHP.
- Conteneur MySQL pour la base de données.

Création d'un fichier **docker-compose.yml**, le fichier docker-compose doit nous permettre de créer un service Apache/PHP et un service MySQL.

```

mon-webapp > docker-compose.yml
1  version: '3.8'
2
3  services:
4      web:
5          image: php:7.4-apache
6          container_name: apache_php
7          ports:
8              - "80:80"
9          volumes:
10             - ./php:/var/www/html
11          networks:
12             - webnet
13          environment:
14             - PHP_EXTENSION_MISSING=true # Ajout pour déboguer si nécessaire
15          command: bash -c "apt-get update && apt-get install -y libpng-dev libjpeg-dev && docker-php-ext-install mysqli && apache2-foreground"
16
17      db:
18          image: mysql:5.7
19          container_name: mysql_db
20          environment:
21             MYSQL_ROOT_PASSWORD: 123456
22             MYSQL_DATABASE: contact_db
23          volumes:
24             - ./db:/docker-entrypoint-initdb.d
25          networks:
26             - webnet
27          ports:
28             - "3306:3306"
29
30  networks:
31      webnet:
32          driver: bridge
33

```

Explication du fichier docker-compose.yml :

web (Conteneur Apache/PHP) :

Utilise l'image Docker officielle de PHP avec Apache : php:7.4-apache.

Les fichiers PHP sont montés **depuis le répertoire local ./php vers le répertoire /var/www/html dans le conteneur Apache.**

Le **port 80 du conteneur est mappé sur le port 80 de la machine hôte** pour accéder à l'application via le navigateur.

Il est connecté au réseau webnet.

Nous avons ajouté une commande pour installer et activer l'extension `mysqli` dans notre conteneur.

```
command: bash -c "apt-get update && apt-get install -y libpng-dev libjpeg-dev && docker-php-ext-install mysqli && apache2-foreground"
```

db (Conteneur MySQL) :

Utilise l'image Docker officielle de MySQL : `mysql:5.7`.

Le mot de passe root pour MySQL est défini comme 123456, et la base de données `contact_db` est créée.

Le répertoire `./db` est monté dans le conteneur à l'emplacement `/docker-entrypoint-initdb.d` pour exécuter des scripts SQL d'initialisation au démarrage du conteneur (nous y avons mis un fichier `init.sql` pour initialiser la base de données).

Le **port 3306 du conteneur est mappé sur le port 3306 de la machine hôte.**

Réseau :

Les **deux services sont connectés au réseau webnet** (réseau virtuel des conteneurs) pour permettre la communication entre eux.

Nous allons pouvoir lancer notre `docker-compose` en lançant la commande suivante depuis un terminal dans le répertoire de notre projet :

“docker-compose up”

```

adiatounga@UBUNTU-VM:~/mon-webapp$ docker-compose up
Creating network "mon-webapp_webnet" with driver "bridge"
Pulling web (php:7.4-apache)...
7.4-apache: Pulling from library/php
a603fa5e3b41: Pull complete
c428f1a49423: Pull complete
156740b07ef8: Pull complete
fb5a4c8af82f: Pull complete
25f85b498fd5: Pull complete
9b233e420ac7: Pull complete
fe42347c4ecf: Pull complete
d14eb2ed1e17: Pull complete
66d98f73acb6: Pull complete
d2c43c5efbc8: Pull complete
ab590b48ea47: Pull complete
80692ae2d067: Pull complete
05e465aaa99a: Pull complete
Digest: sha256:c9d7e608f73832673479770d66aacc8100011ec751d1905ff63fae3fe2e0ca6d
Status: Downloaded newer image for php:7.4-apache
Pulling db (mysql:5.7)...

```

```

05e465aaa99a: Pull complete
Digest: sha256:c9d7e608f73832673479770d66aacc8100011ec751d1905ff63fae3fe2e0ca6d
Status: Downloaded newer image for php:7.4-apache
Pulling db (mysql:5.7)...
5.7: Pulling from library/mysql
20e4dcae4c69: Pull complete
1c56c3d4ce74: Pull complete
e9f03a1c24ce: Pull complete
68c3898c2015: Pull complete
6b95a940e7b6: Pull complete
90986bb8de6e: Pull complete
ae71319cb779: Pull complete
ffc89e9dfd88: Pull complete
43d05e938198: Extracting [=====> ] 51.81MB/56.29MB
064b2d298fba: Download complete
df9a4d85569b: Download complete

```

Le docker-compose continu de tourner :

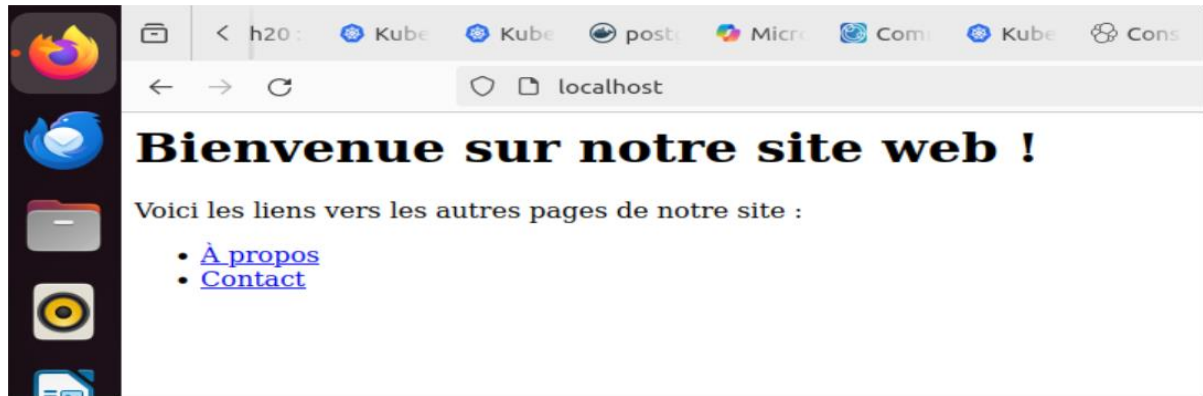
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
apache_php find . -name \*.lo -o -name \*.o | xargs rm -f
apache_php find . -name \*.la -o -name \*.a | xargs rm -f
apache_php find . -name \*.so | xargs rm -f
apache_php find . -name *.libs -a -type d|xargs rm -rf
apache_php rm -f libphp.la modules/* libs/*
apache_php AH00551: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.21.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
apache_php AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.21.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
apache_php [Thu Dec 19 14:27:52.750633 2024] [mpm_prefork:notice] [pid 1] AH00163: Apache/2.4.54 (Debian) PHP/7.4.33 configured -- resuming normal operations
apache_php [Thu Dec 19 14:27:52.750644 2024] [core:notice] [pid 1] AH00094: Command line: 'apache2 -D FOREGROUND'
apache_php 192.168.10.80 - - [19/Dec/2024:14:28:11 +0000] "GET /index.php HTTP/1.1" 200 428 "http://192.168.10.87/about.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36"
apache_php 192.168.10.80 - - [19/Dec/2024:14:28:14 +0000] "GET /contact.php HTTP/1.1" 200 384 "http://192.168.10.87/index.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, lik
e Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36"
apache_php 192.168.10.80 - - [19/Dec/2024:14:29:03 +0000] "-" 408 0 "-" "-"
apache_php 172.21.0.1 - - [19/Dec/2024:14:29:23 +0000] "GET /contact.php HTTP/1.1" 200 385 "http://localhost/index.php" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0"
apache_php 172.21.0.1 - - [19/Dec/2024:14:29:23 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 487 "http://localhost/contact.php" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.
0"
apache_php 192.168.10.80 - - [19/Dec/2024:14:30:24 +0000] "GET /index.php HTTP/1.1" 200 428 "http://192.168.10.87/contact.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, lik
e Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36"
apache_php 192.168.10.80 - - [19/Dec/2024:14:30:25 +0000] "GET /contact.php HTTP/1.1" 200 380 "http://192.168.10.87/index.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, lik
e Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36"
apache_php 172.21.0.1 - - [19/Dec/2024:14:30:56 +0000] "GET /contact.php HTTP/1.1" 200 381 "http://localhost/index.php" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0"
apache_php 192.168.10.80 - - [19/Dec/2024:14:31:16 +0000] "-" 408 0 "-" "-"
apache_php 172.21.0.1 - - [19/Dec/2024:14:31:59 +0000] "GET /index.php HTTP/1.1" 200 428 "http://localhost/contact.php" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0"
apache_php 172.21.0.1 - - [19/Dec/2024:14:44:01 +0000] "GET /contact.php HTTP/1.1" 200 380 "http://localhost/index.php" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0"
apache_php 172.21.0.1 - - [19/Dec/2024:14:44:05 +0000] "GET /index.php HTTP/1.1" 200 427 "http://localhost/contact.php" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0"

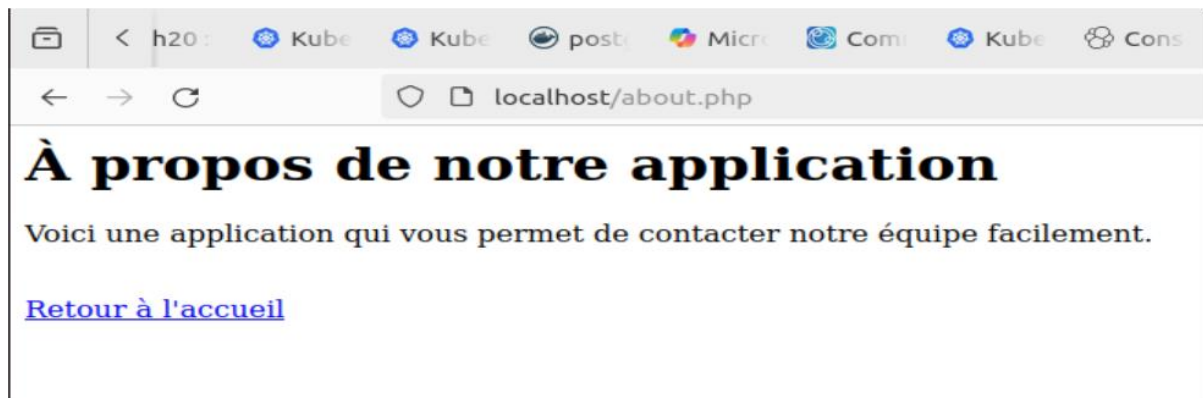
```

Test de connexion depuis le poste hôte linux ubuntu :

Page d'accueil :



Page “A propos” :



Page “Contact” :

